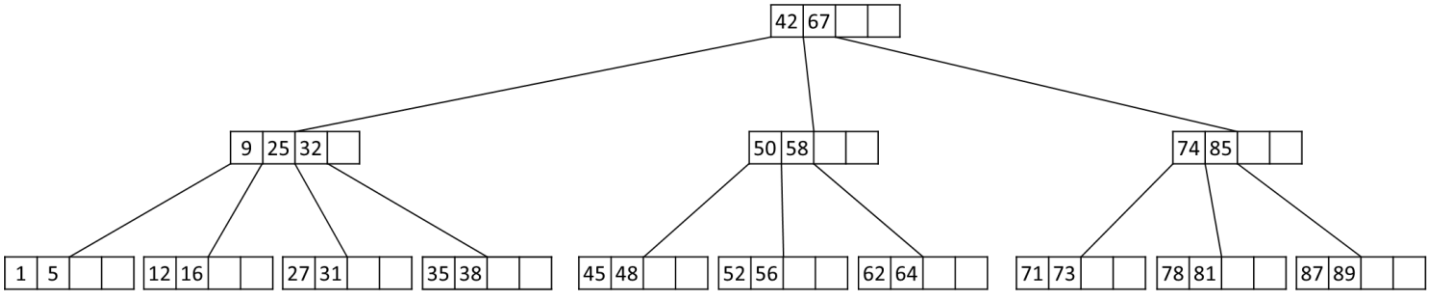
Universidade Estadual de Maringá
Curso: Informática
Disciplina: 9895 – Organização e Recuperação de Dados
Profa. Valéria 03/11/2022

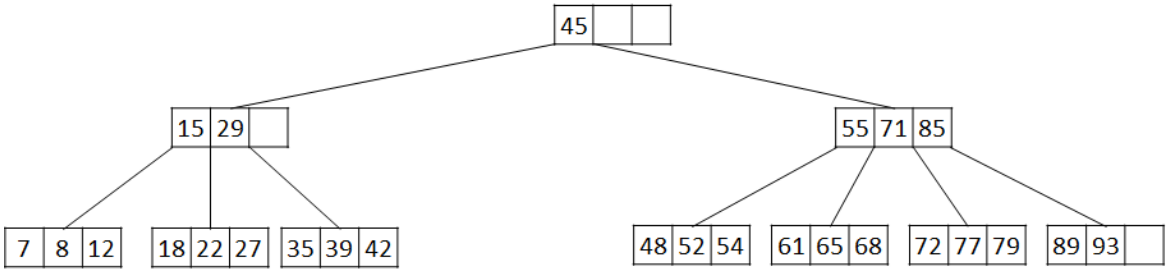
Nome: _____ RA: _____

2ª Prova

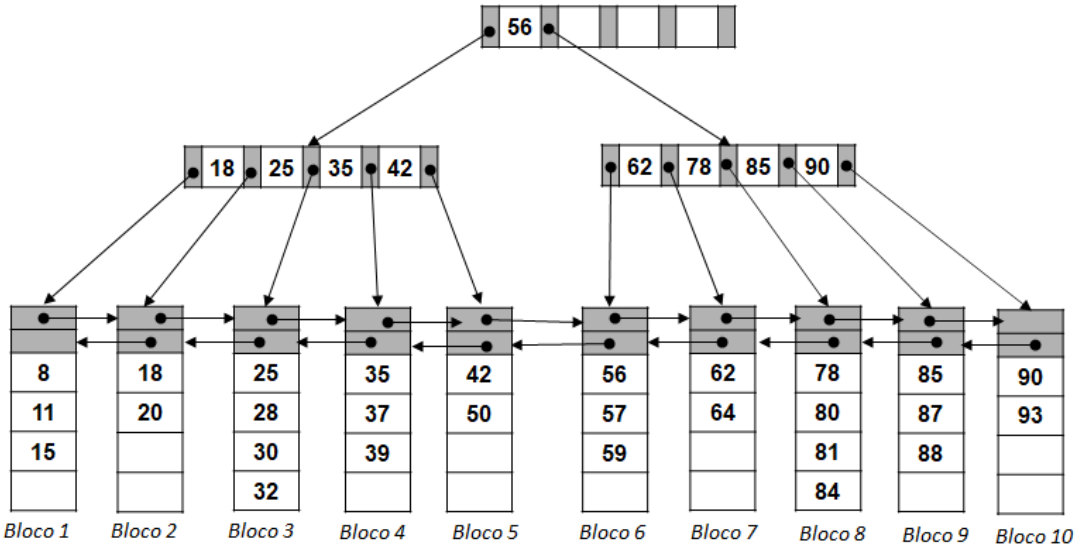
1. (2,5) Dada a **árvore-B** de ordem 5 abaixo, faça a **remoção das chaves 50 e 74**, nesta ordem, apresentando a árvore resultante após cada remoção.



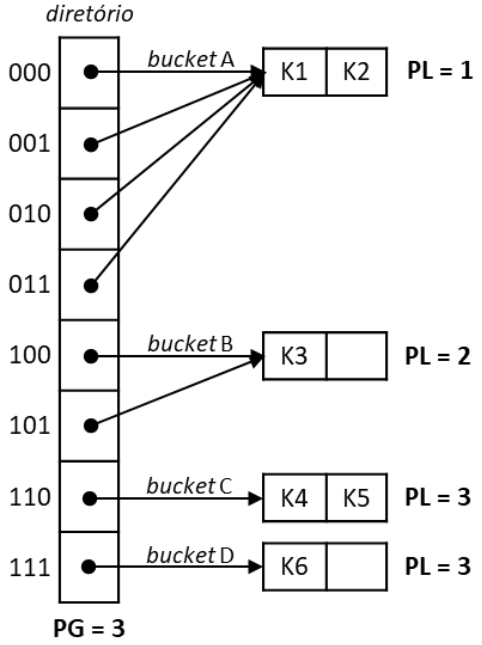
2. (2,5) Dada a **árvore-B*** de ordem 4 abaixo, faça a **inserção das chaves 50 e 14**, nesta ordem, apresentando a árvore resultante após cada inserção.



3. (2,5) Dada a **árvore-B+** de ordem 5 abaixo, faça a **inserção das chaves 79 e 33**, nesta ordem, mostrando a árvore resultante após cada inserção.



4. (2,5) Suponha o sistema de *hashing* extensível apresentado na figura abaixo, no qual cada *bucket* pode armazenar duas chaves. Faça a **remoção das chaves K3 e K5**, nesta ordem, apresentando o *hashing* resultante após cada remoção (incluindo os desenhos intermediários após redução de diretórios). Não se esqueça de indicar os valores de profundidade de diretório e *bucket* nos desenhos.



Boa Prova!